

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Khoa Công nghệ Thông tin

HW02-AI

Domain Testing trên EShop

BÁO CÁO KIỂM THỬ DOMAIN TESTING

ÁP DỤNG DOMAIN TESTING VÀ BOUNDARY VALUE ANALYSIS CHO ESHOP

Bài tập: HW02-AI

Sinh viên: Trần Hải Đức

MSSV: 23127173

SUT: EShop

Mức tự đánh giá mục tiêu: 095/100

Phạm vi: Feature A, B, C và D-mobile

Ngày cập nhật: 09/07/2026

TP.HCM, tháng 7 năm 2026.

Mục lục

1	HW02-AI Main Report - Domain Testing trên EShop	3
1.1	Thông tin tổng quan	3
1.2	Bản đồ nội dung	3
1.3	Ghi chú sử dụng	3
2	Phần 1 - Feature A Report	3
3	Báo cáo Feature A - Pool A	3
3.1	1. Lựa chọn feature	3
3.2	2. Phân tích feature từ repo EShop	3
3.3	3. Tóm tắt feature - FR-04 Quản lý hồ sơ cá nhân	4
3.3.1	3.1 Phạm vi	4
3.3.2	3.2 Phân tích luồng	4
3.3.3	3.3 Danh mục đầu vào / đầu ra	4
3.3.4	3.4 Rủi ro cần kiểm thử	4
3.4	4. Báo cáo liên kết	5
3.5	5. Tóm tắt thực thi	5
3.6	6. Kết luận sau khi chạy test	5
4	Phần 2 - Feature B Report	5
5	Báo cáo Feature B - FR-11 Xem lịch sử đơn hàng của người dùng	5
5.1	1. Thông tin feature	5
5.2	2. Phạm vi kiểm thử	5
5.3	3. Phân tích luồng chính	6
5.4	4. Tóm tắt kết quả thực thi	6
5.5	5. Kết quả đáng chú ý	6
5.6	6. Bug và warning được lập từ kết quả test	6
5.7	7. Đánh giá mức đạt của Feature B	6
5.8	8. Liên kết artifact	7
6	Phần 3 - Feature C Domain Testing	7
7	Domain Testing - FR-18 Quản lý đơn hàng (admin)	7
7.1	0. Thông tin chung và quy ước trình bày	7
7.2	1. Miền đầu vào	7
7.3	2. Lớp tương đương	7
7.4	3. Ràng buộc liên biến	8
7.5	4. Test case Domain Testing	8
7.6	5. Tóm tắt kết quả	9
7.7	6. Ghi chú review	9
8	Phần 4 - Feature D Mobile Report	9
9	Báo cáo Feature D Mobile - FR-10 Máy trạng thái đơn hàng	10
9.1	1. Thông tin feature	10
9.2	2. Phạm vi kiểm thử	10

9.3	3. Tóm tắt kết quả thực thi	10
9.4	4. Kết quả đáng chú ý	10
9.5	5. Bug được lập từ kết quả test	11
9.6	6. Đánh giá mức đạt của Feature D	11
9.7	7. Liên kết artifact	11
10	Phụ lục A - AI Audit Report	11
11	AI Audit Report - HW02	11
11.1	1. Thông tin sinh viên	11
11.2	2. Bảng Audit - 1 hàng / artifact	11
11.3	3. Tổng kết do chính xác AI	14
11.4	4. Kết luận - khi nào nên / không nên dùng AI?	14
11.5	5. Mandatory Disclosure draft	14
11.6	6. Phụ lục audit lệnh API đã được AI hỗ trợ	14
11.7	7. Chu ký	15
11.8	8. Audit addendum - Final consistency and coverage review	15
11.9	9. Audit addendum - Consistency formatting for Domain Testing, BVA and Feature D report	15
11.10	10. Audit addendum - Evidence path normalization	15
11.11	11. Audit addendum - Feature D-mobile encoding and formatting cleanup	16
11.12	12. Audit addendum - Final submission readiness review and evidence-folder update	16
11.13	13. Audit addendum - Prompt log sync and full main report composition	16
12	Phụ lục B - AI Critique	16
13	AI Critique - HW02	16
14	Phụ lục C - Mandatory Disclosure	17
15	Mandatory Disclosure - HW02	17
15.1	Disclosure Statement	17
15.2	Student Signature	17
16	Phụ lục D - AI Privacy Checklist	18
17	AI Privacy & Responsible Use Checklist - HW02	18
17.1	1. Before Using AI	18
17.2	2. While Using AI	18
17.3	3. Before Submission	18
17.4	4. Final Responsibility	18

1 HW02-AI Main Report - Domain Testing trên EShop

1.1 Thông tin tổng quan

Mục	Giá trị
Sinh viên	Trần Hải Đức
MSSV	23127173
Bài tập	HW02-AI - Domain Testing trên EShop
SUT	EShop
Mức tự đánh giá mục tiêu	095
Nội dung report	Kết hợp nội dung đầy đủ của Feature A report, Feature B report, Feature C Domain Testing, Feature D-mobile report và toàn bộ thư mục AI Audit

1.2 Bản đồ nội dung

Phần	Nguồn nội dung
Phần 1 - Feature A Report	requirement\feature-A\feature-A-report.md
Phần 2 - Feature B Report	requirement\feature-B\feature-B-report.md
Phần 3 - Feature C Domain Testing	requirement\feature-C\domain-testing\domain-testing.md
Phần 4 - Feature D Mobile Report	requirement\feature-D-mobile\feature-D-mobile-report.md
Phụ lục A - AI Audit Report	doc\md\AI Audit\01_AI-Audit-Report.md
Phụ lục B - AI Critique	doc\md\AI Audit\02_AI-Critique.md
Phụ lục C - Mandatory Disclosure	doc\md\AI Audit\03_Mandatory-Disclosure.md
Phụ lục D - AI Privacy Checklist	doc\md\AI Audit\04_AI-Privacy-Checklist.md

1.3 Ghi chú sử dụng

Report này là bản tổng hợp để export PDF hoặc đọc tập trung. Các file nguồn vẫn được giữ nguyên trong từng thư mục feature để tiện truy vết ảnh minh chứng, test case và bug report chi tiết.

2 Phần 1 - Feature A Report

Nguồn: Lab\HW2\23127173_HW02_AI_095\requirement\feature-A\feature-A-report.md

3 Báo cáo Feature A - Pool A

3.1 1. Lựa chọn feature

Mục	Giá trị
Pool	Pool A - Xác thực, danh mục và sản phẩm
Feature đã chọn	Quản lý hồ sơ cá nhân
Feature ID	FR-04
Lý do chọn	Repo EShop có các trường hồ sơ rõ ràng, có quy tắc xác thực, có API cập nhật hồ sơ và có biên kiểm tra số điện thoại phù hợp để áp dụng Domain Testing và Boundary Value Analysis.
Trạng thái	Đã thiết kế và đã thực thi 30 test case trên SUT; đã ghi nhận Pass/Fail/Warning và bằng chứng ảnh chụp

3.2 2. Phân tích feature từ repo EShop

Mục	Ghi chú
Actor/vai trò	Khách hàng/người dùng đã đăng nhập. Dữ liệu seed có admin@eshop.com và test@eshop.com trong Eshop/backend/database.js.
Tiền điều kiện	Backend chạy tại localhost:3000; frontend chạy bằng Vite; người dùng có JWT token hợp lệ sau khi đăng nhập.

Mục	Ghi chú
Luồng chính	Người dùng mở /profile, thấy email bị khóa, chỉnh name, phone, shipping_address, rồi gửi request PUT /api/users/me.
Luồng thay thế/lỗi	Thiếu token hoặc token không hợp lệ; tên trống bị HTML required chặn; số điện thoại không hợp lệ bị regex frontend chặn; request API trực tiếp có thể bỏ qua validation frontend; body request có thể chứa trường ngoài dự kiến như role hoặc email.
Biến đầu vào	Authorization token, name, phone, shipping_address, email bị khóa, và các trường ngoài dự kiến như role, email.
Kết quả đầu ra	GET /api/users/me trả về user hiện tại; PUT /api/users/me trả về { message: "Profile updated" }; frontend hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi validation.
Luật nghiệp vụ	README FR-04 quy định user chỉ được cập nhật họ tên, số điện thoại và địa chỉ giao hàng mặc định; số điện thoại phải bắt đầu bằng 0 và dài 10-11 chữ số; email không được đổi qua UI; user không được tự đổi role.
Bảng chứng mã nguồn	Eshop/README.md FR-04, Eshop/api_specification.md mục 2, Eshop/frontend-web/src/pages/Profile.jsx, Eshop/backend/server.js, Eshop/backend/database.js.

3.3 3. Tóm tắt feature - FR-04 Quản lý hồ sơ cá nhân

3.3.1 3.1 Phạm vi

Mục	Giá trị
Pool	Pool A
Feature ID	FR-04
Actor	Người dùng web đã đăng nhập
Môi trường	EShop web frontend + backend API

3.3.2 3.2 Phân tích luồng

Luồng	Các bước	Kết quả mong đợi	Bảng chứng
Xem hồ sơ	Đăng nhập, mở /profile; frontend dùng auth context và dữ liệu user hiện tại	Form hồ sơ hiển thị email bị khóa, họ tên, số điện thoại và địa chỉ giao hàng	frontend-web/src/pages/Profile.jsx
Lấy hồ sơ qua API	Gửi GET /api/users/me với bearer token hợp lệ	API trả về user hiện tại từ bảng users theo user id trong token	backend/server.js
Cập nhật hồ sơ hợp lệ	Gửi PUT /api/users/me với name, phone, shipping_address	API cập nhật các trường đó cho req.user.id và trả về Profile updated	api_specification.md, backend/server.js
Từ chối truy cập chưa xác thực	Gọi GET/PUT /api/users/me khi thiếu token hoặc token không hợp lệ	Thiếu token trả 401; token không hợp lệ trả 403	authenticateToken trong backend/server.js
Ngăn thay đổi hồ sơ bị cấm	Thử đổi email hoặc role qua UI/API	Email không được đổi qua UI; role không được cho client tự đổi	README.md FR-04; backend hiện đang vi phạm quy tắc role

3.3.3 3.3 Danh mục đầu vào / đầu ra

Biến	Kiểu	Nguồn	Quy tắc
Token xác thực	Header/trạng thái	Auth context/API	Bắt buộc cho /api/users/me; thiếu token trả 401; token không hợp lệ trả 403
name	Văn bản	Form hồ sơ/API body	Có thể sửa. Đầu vào UI có required; mã nguồn không có giới hạn độ dài tối đa.
phone	Văn bản	Form hồ sơ/API body	Quy tắc README: bắt đầu bằng 0, dài 10-11 chữ số. Regex frontend hiện lại nhận [1-9][0-9]{8,9}.
shipping_address	Vùng nhập văn bản/API body	Form hồ sơ/API body	Địa chỉ giao hàng mặc định có thể sửa; mã nguồn không có quy tắc bắt buộc hoặc giới hạn độ dài tối đa.
Email	Đầu vào bị khóa	Profile form	Được hiển thị nhưng bị khóa; không nằm trong body cập nhật của frontend.
role	Trường ngoài dự kiến trong API body	Request API trực tiếp	README nói user không được đổi role; backend hiện vẫn cập nhật role nếu body có trường này.

3.3.4 3.4 Rủi ro cần kiểm thử

Rủi ro	Vì sao quan trọng	Cách xác minh
Validation số điện thoại ở frontend mâu thuẫn README	Số đúng đặc tả như 0912345678 có thể bị từ chối, trong khi số sai không bắt đầu bằng 0 có thể được nhận	Chạy test UI và test API riêng

Rủi ro	Vì sao quan trọng	Cách xác minh
Backend thiếu validation hồ sơ	Gọi API trực tiếp có thể bỏ qua kiểm tra phone/name ở frontend	Chạy các test âm tính bằng PUT /api/users/me trực tiếp
Backend nhận role khi cập nhật hồ sơ	Vi phạm FR-04 và có thể dẫn tới leo thang đặc quyền	Gửi role: "admin" trong API body, rồi kiểm tra bằng GET /api/users/me
Email chi bị khóa ở UI	API nên bỏ qua trường email ngoài dự kiến	Gửi email trong API body và kiểm tra email không đổi
Cần kiểm tra dữ liệu lưu lại bằng API	Chỉ có alert thành công chưa chứng minh DB đã cập nhật	Kiểm tra bằng GET /api/users/me sau khi cập nhật

3.4 4. Báo cáo liên kết

- Domain Testing: domain-testing/domain-testing.md
- Boundary Value Analysis: boundary-value-analysis/boundary-value-analysis.md
- Bug Report: bug-report/bug-report.md
- AI Gap Analysis: ai-gap-analysis/ai-gap-analysis.md

3.5 5. Tóm tắt thực thi

Đã thiết kế	Đã chạy	Pass	Fail	Warning	Chưa chạy	Bug chính
30	30	10	14	6	0	2

3.6 6. Kết luận sau khi chạy test

Các test case Feature A đã được cập nhật bằng kết quả thực thi và bằng chứng ảnh chụp trong hai thư mục domain-testing và boundary-value-analysis. Kết quả cho thấy hai nhóm lỗi chính: frontend kiểm tra số điện thoại trái với README, và backend cho phép user thường gửi role=admin qua API cập nhật hồ sơ. Một số case được đánh dấu Warning vì hệ thống có phản hồi lỗi nhưng nội dung thông báo chưa khớp quy tắc 10-11 chữ số hoặc phạm vi kiểm chứng còn hẹp.

4 Phần 2 - Feature B Report

Nguồn: Lab\HW2\23127173_HW02_AI_095\requirement\feature-B\feature-B-report.md

5 Báo cáo Feature B - FR-11 Xem lịch sử đơn hàng của người dùng

5.1 1. Thông tin feature

Mục	Giá trị
Pool	Pool B
Feature ID	FR-11
Feature	Order history view - người dùng xem lịch sử đơn hàng
Actor chính	Người dùng đã đăng nhập
Hệ thống kiểm thử	EShop web frontend và backend API
Trạng thái kiểm thử	Đã chạy test Feature B và đã cập nhật kết quả thực tế

5.2 2. Phạm vi kiểm thử

Feature B tập trung kiểm tra việc người dùng xem danh sách đơn hàng của chính mình trong trang hồ sơ. Phạm vi gồm API danh sách đơn hàng, phần hiển thị trên web, trạng thái rỗng, thứ tự sắp xếp, định dạng tổng tiền, nhãn/màu trạng thái và các ràng buộc quyền sở hữu dữ liệu.

Các thành phần được đối chiếu trong repo EShop:

Thành phần	Vai trò trong kiểm thử
Eshop/README.md	Mô tả FR-11 và liên hệ trạng thái đơn với FR-10
Eshop/api_specification.md	Đối chiếu endpoint đơn hàng
Eshop/backend/server.js	Kiểm tra API /api/orders/my-orders, /api/orders/:id, /api/orders/:id/cancel
Eshop/frontend-web/src/pages/Profile.jsx	Kiểm tra UI lịch sử đơn hàng, nhãn trạng thái, nút hủy

5.3 3. Phân tích luồng chính

Luồng	Kết quả mong đợi	Test bao phủ
User có token hợp lệ mở /profile	UI gọi API và hiển thị lịch sử đơn hàng của chính user	B-DT-01, B-DT-02, B-DT-03, B-BVA-01, B-BVA-02, B-BVA-03
User chưa có đơn hàng	UI hiển thị thông báo chưa có đơn	B-DT-01, B-BVA-01
User có nhiều đơn hàng	API trả danh sách theo id DESC, UI hiển thị đầy đủ	B-DT-03, B-BVA-03
Thiếu hoặc sai token	API chặn truy cập bằng 401/403	B-DT-05, B-DT-06
Đơn không thuộc user hiện tại	Không được xuất hiện trong lịch sử và không được xem chi tiết	B-DT-04, B-DT-13, B-BVA-05
Hiện thị trạng thái đơn hàng	Mỗi trạng thái có nhãn tiếng Việt và màu tương ứng	B-DT-07 đến B-DT-11, B-BVA-07, B-BVA-08
Hủy đơn từ lịch sử	Chỉ được hủy khi trạng thái là pending hoặc confirmed	B-DT-09, B-DT-14, B-BVA-07

5.4 4. Tóm tắt kết quả thực thi

Nhóm test	Tổng số	Pass	Fail	Warning	Chưa chạy
Domain Testing	14	12	1	1	0
Boundary Value Analysis	8	6	1	1	0
Tổng cộng	22	18	2	2	0

5.5 5. Kết quả đáng chú ý

Test ID	Verdict	Nhận xét
B-DT-04	Pass	API lịch sử đơn hàng chỉ trả đơn của user hiện tại.
B-DT-05	Pass	Thiếu token bị chặn bằng 401 Unauthorized.
B-DT-06	Pass	Token không hợp lệ bị chặn bằng 403 Forbidden.
B-DT-09	Warning	Trạng thái shipping hiển thị nhãn đúng nhưng vẫn có thao tác hủy, trái với FR-10.
B-DT-13	Fail	User có thể xem chi tiết đơn của người khác qua GET /api/orders/:id.
B-BVA-04	Pass	Mã đơn không tồn tại trả 404 Order not found.
B-BVA-05	Fail	Biên quyền sở hữu của API chi tiết bị lỗi: đơn của user khác vẫn xem được.
B-BVA-07	Warning	Tập 5 trạng thái hợp lệ hiển thị được, nhưng trạng thái shipping vẫn có nút hủy.
B-BVA-08	Pass	Trạng thái lạ không làm UI crash, có nhãn dự phòng; màu fallback nên được cải thiện nhưng không lập bug riêng.

5.6 6. Bug và warning được lập từ kết quả test

ID	Loại	Test liên quan	Mức độ	Tóm tắt
BUG-B-01	Bug của FR-11	B-DT-13, B-BVA-05	Critical	API chi tiết đơn hàng không kiểm tra xác thực/chủ sở hữu, dẫn tới lộ đơn của user khác.
WARNING-B-01	Warning liên feature FR-10	B-DT-09, B-BVA-07	Major	UI hiển thị thao tác hủy cho đơn shipping; đây là vi phạm rule state machine của FR-10 được phát hiện khi test màn hình FR-11.

Chi tiết bug và warning nằm trong bug-report/bug-report.md.

5.7 7. Đánh giá mức đạt của Feature B

Feature B đạt phần hiển thị lịch sử cơ bản: trạng thái rõ ràng, một đơn, nhiều đơn, sắp xếp, định dạng tổng tiền, nhãn trạng thái và kiểm tra token của API danh sách đều hoạt động đúng. Tuy nhiên feature chưa

đạt yêu cầu đầy đủ vì còn lỗi bảo mật ở API chi tiết đơn hàng. Ngoài ra có một warning liên feature: màn hình FR-11 bộc lộ thao tác hủy đơn shipping, trong khi rule cấm thao tác này thuộc FR-10.

Mức rủi ro hiện tại: cao. Lý do chính là BUG-B-01 có thể làm lộ dữ liệu đơn hàng của người dùng khác. WARNING-B-01 cũng cần được xử lý cùng Feature D/FR-10 để tránh thao tác sai state machine.

5.8 8. Liên kết artifact

Artifact	Đường dẫn
Domain Testing	domain-testing/domain-testing.md
Boundary Value Analysis	boundary-value-analysis/boundary-value-analysis.md
Bug Report	bug-report/bug-report.md
AI Gap Analysis	ai-gap-analysis/ai-gap-analysis.md

6 Phần 3 - Feature C Domain Testing

Nguồn: Lab\HW2\23127173_HW02_AI_095\requirement\feature-C\domain-testing\domain-testing.md

7 Domain Testing - FR-18 Quản lý đơn hàng (admin)

7.1 0. Thông tin chung và quy ước trình bày

Mục	Giá trị
Feature	Pool C - FR-18: Quản lý đơn hàng của admin
Kỹ thuật	Domain Testing
SUT/nguồn đối chiếu	EShop repo: README, API spec, frontend admin và backend
Actor chính	Admin
Trạng thái thực thi	Đã chạy toàn bộ test case trong bảng

File này dùng cùng cấu trúc với các feature còn lại: xác định miền đầu vào, chia lớp tương đương, ghi ràng buộc liên biến, lập test case, sau đó ghi chú review. Các giá trị kỹ thuật như endpoint, enum trạng thái, test ID và verdict được giữ nguyên để dễ truy vết bằng chứng.

7.2 1. Miền đầu vào

Biến	Kiểu	Nguồn	Ràng buộc	Ghi chú
Token xác thực	Header/trạng thái	README FR-12, server.js	Phải là token admin hợp lệ	Mã nguồn route chỉ gọi authenticateToken, chưa kiểm tra role
Danh sách đơn	Mảng	/api/admin/orders	Admin xem tất cả đơn, sắp xếp id giảm dần	Join thêm users.name as user_name
Mã đơn	Path	API	ID tồn tại cập nhật; ID không tồn tại trả 404	Có bảng chứng mã nguồn
Trạng thái hiện tại	Tập giá trị	DB	Trạng thái trước khi chuyển	FR-10 máy trạng thái
Trạng thái đích	Tập giá trị/body	API/UI	Phải là trạng thái kế tiếp hợp lệ	Mã nguồn đang cho phép một chuyển trạng thái sai: canceled -> delivered
Đang giao address	Văn bản	Admin UI	Must be safely displayed	UI dùng dangerouslySetInnerHTML

7.3 2. Lớp tương đương

Class ID	Biến	Hợp lệ/Không hợp lệ	Phân vùng	Giá trị đại diện	Lý do
C-DT-EC-01	Token	Hợp lệ	Token admin	admin@eshop.com token	Luồng đúng

Class ID	Biến	Hợp lệ/Không hợp lệ	Phân vùng	Giá trị đại diện	Lý do
C-DT-EC-02	Token	Không hợp lệ	Thiếu token	không có header	Nên từ chối
C-DT-EC-03	Token	Không hợp lệ	Token user thường	test@eshop.com token	Admin access control
C-DT-EC-04	Danh sách đơn	Hợp lệ	Không có đơn	rỗng table	Rỗng admin list
C-DT-EC-05	Danh sách đơn	Hợp lệ	Đơn từ nhiều user	đơn của user/admin	FR-18 yêu cầu xem tất cả đơn
C-DT-EC-06	Mã đơn	Không hợp lệ	ID không tồn tại	999999	404 path
C-DT-EC-07	Transition	Hợp lệ	pending -> confirmed	target confirmed	Máy trạng thái
C-DT-EC-08	Transition	Hợp lệ	pending -> canceled	target canceled	Máy trạng thái
C-DT-EC-09	Transition	Hợp lệ	confirmed -> shipping	target shipping	Máy trạng thái
C-DT-EC-10	Transition	Hợp lệ	confirmed -> canceled	target canceled	Máy trạng thái
C-DT-EC-11	Transition	Hợp lệ	shipping -> delivered	target delivered	Máy trạng thái
C-DT-EC-12	Transition	Không hợp lệ	Từ delivered sang bất kỳ trạng thái nào	target canceled	Trạng thái kết thúc
C-DT-EC-13	Transition	Không hợp lệ	Từ canceled sang bất kỳ trạng thái nào	target delivered	Mã nguồn cho thấy có khả năng là lỗi
C-DT-EC-14	Address	Không hợp lệ rendering risk	HTML/script address		Safe display requirement

7.4 3. Ràng buộc liên biến

Constraint ID	Biến / trạng thái	Quy tắc	Tác động kiểm thử
C-DT-C01	Token + role	Admin APIs require role admin	Test token user thường against admin orders
C-DT-C02	Trạng thái hiện tại + trạng thái đích	FR-10 đồ thị chuyển trạng thái hợp lệ	Bao phủ cạnh hợp lệ và không hợp lệ
C-DT-C03	Trạng thái kết thúc + trạng thái đích	delivered and canceled are final	Test attempted chuyển trạng thái sau trạng thái kết thúc
C-DT-C04	Address + rendering	Address must not execute/render HTML	Use malicious shipping address
C-DT-C05	Danh sách đơn + user	Admin sees all users' orders	Seed orders for multiple users

7.5 4. Test case Domain Testing

ID	Mục tiêu	Điều kiện/class thỏa mãn	Đầu vào	Tiền điều kiện	Các bước	Kết quả mong đợi	Actual	Verdict	Bảng chứng
C- Admin DT	Admin xem được tất cả đơn hàng	C-DT-EC-01, C-DT-EC-05, C-DT-C05	Token=token admin hợp lệ; order_id=bất kỳ đơn tồn tại nào; current_status=bất kỳ; target_status=không đổi; shipping_address=văn bản an toàn; order_list=đơn từ nhiều user	Có đơn của nhiều user	GET /api/admin/orders	Trả về tất cả đơn admin, sắp xếp id giảm dần	Giống như kết quả mong muốn	Pass	domain-testing/C-DT-01.png
C- UI admin DT	Hiển thị bảng đơn hàng	C-DT-EC-01, C-DT-EC-05	Token=token admin hợp lệ; order_id=bất kỳ đơn tồn tại nào; current_status=bất kỳ; target_status=không đổi; shipping_address=văn bản an toàn; order_list=đơn từ nhiều user	Có đơn hàng	Mở tab Orders của admin	Các cột hiển thị ID, user, tổng tiền, địa chỉ, trạng thái và thao tác	Giống như kết quả mong muốn	Pass	domain-testing/C-DT-02.png
C- DT	Từ chối thiếu token	C-DT-EC-02, C-DT-C01	Token=missing; order_id=bất kỳ; current_status=N/A; target_status=N/A; shipping_address=N/A; order_list=N/A	Backend đang chạy	GET /api/admin/orders	Nên trả 401	Giống như kết quả mong muốn	Pass	domain-testing/C-DT-03.png
C- DT	Từ chối Token user thường	C-DT-EC-03, C-DT-C01	Token=token người dùng thường hợp lệ; order_id=bất kỳ đơn tồn tại nào; current_status=bất kỳ; target_status=không đổi; shipping_address=văn bản an toàn; order_list=danh sách đơn đã seed	Đăng nhập bằng test@eshop.com	GET /api/admin/orders	Nên trả 403/từ chối quyền admin	user xem được danh sách orders	Fail	domain-testing/C-DT-04.png
C- DT	Cập nhật pending sang confirmed	C-DT-EC-07, C-DT-C02	Token=token admin hợp lệ; order_id=đơn pending; current_status=pending; target_status=confirmed; shipping_address=văn bản an toàn; order_list=danh sách đơn đã seed	Token admin; đơn pending	PUT status	Trạng thái trở thành confirmed	Giống kết quả mong muốn	Pass - xem hình minh chứng pending ở domain-testing/C-DT-02.png	domain-testing/C-DT-05.png
C- DT	Cancel đơn pending	C-DT-EC-08, C-DT-C02	Token=token admin hợp lệ; order_id=đơn pending; current_status=pending; target_status=canceled; shipping_address=văn bản an toàn; order_list=danh sách đơn đã seed	Token admin; đơn pending	PUT status	Trạng thái trở thành canceled	Giống kết quả mong muốn	Pass - xem hình minh chứng pending ở domain-testing/C-DT-05.png	domain-testing/C-DT-06.png

ID	Mục tiêu	Điều kiện/class thỏa mãn	Điều kiện	Tiền điều kiện	Các bước	Kết quả mong đợi	Actual	Verdict	Bằng chứng
C- 07	Cập nhật đơn hàng shipping	C-DT-EC-09, C-DT-C02	Token=token admin hợp lệ; order_id=đơn confirmed; current_status=confirmed; target_status=shipping; shipping_address=văn bản an toàn; order_list=danh sách đơn đã seed	Token admin; đơn confirmed	PUT status	Trạng thái trở thành shipping	Giống kết quả mong muốn	Pass - xem hình minh chứng confirmed ở domain-testing/C-DT-06.png	domain-testing/C-DT-07.png
C- 08	Cancel đơn confirmed	C-DT-EC-10, C-DT-C02	Token=token admin hợp lệ; order_id=đơn confirmed; current_status=confirmed; target_status=canceled; shipping_address=văn bản an toàn; order_list=danh sách đơn đã seed	Token admin; đơn confirmed	PUT status	Trạng thái trở thành canceled	Giống kết quả mong muốn	Pass	domain-testing/C-DT-08-1.png, domain-testing/C-DT-08-2.png
C- 09	Complete đơn shipping	C-DT-EC-11, C-DT-C02	Token=token admin hợp lệ; order_id=đơn shipping; current_status=confirmed; target_status=delivered; shipping_address=văn bản an toàn; order_list=danh sách đơn đã seed	Token admin; đơn confirmed	PUT status	Trạng thái trở thành delivered	Giống như kết quả mong muốn	Pass - xem hình minh chứng shipping ở domain-testing/C-DT-08-2.png	domain-testing/C-DT-09.png
C- 10	Từ chối đơn chuyển sang pending shipping	C-DT-C02	Token=token admin hợp lệ; order_id=đơn pending; current_status=pending; target_status=shipping; shipping_address=văn bản an toàn; order_list=danh sách đơn đã seed	Token admin; đơn pending	PUT status	400 do chuyển trạng thái không hợp lệ	Giống kết quả mong đợi	Pass	domain-testing/C-DT-10.png
C- 11	Từ chối đơn delivered sang canceled	C-DT-EC-12, C-DT-C03	Token=token admin hợp lệ; order_id=đơn delivered; current_status=delivered; target_status=canceled; shipping_address=văn bản an toàn; order_list=danh sách đơn đã seed	Token admin; đơn delivered	PUT status	400 do chuyển trạng thái không hợp lệ; delivered vẫn là trạng thái kết thúc	Giống như kết quả mong đợi	Pass	domain-testing/C-DT-11.png
C- 12	Từ chối đơn canceled sang delivered	C-DT-EC-13, C-DT-C03	Token=token admin hợp lệ; order_id=đơn canceled; current_status=canceled; target_status=delivered; shipping_address=văn bản an toàn; order_list=danh sách đơn đã seed	Token admin; đơn canceled	PUT status	400 do chuyển trạng thái không hợp lệ; canceled vẫn là trạng thái kết thúc	Chuyển sang delivered thành công	Fail	domain-testing/C-DT-12.png
C- 13	Từ chối đơn cập nhật đơn không tồn tại	C-DT-EC-06	Token=token admin hợp lệ; order_id=999999; current_status=N/A; target_status=confirmed; shipping_address=văn bản an toàn; order_list=danh sách đơn đã seed	Token admin confirmed	PUT status	404 Order not found	Giống như kết quả mong đợi	Pass	domain-testing/C-DT-13.png
C- 14	Từ chối đơn trạng thái đích không xác định	C-DT-C02	Token=token admin hợp lệ; order_id=đơn pending; current_status=pending; target_status=returned; shipping_address=văn bản an toàn; order_list=danh sách đơn đã seed	Token admin; đơn pending	PUT status	400 do chuyển trạng thái không hợp lệ	Giống như kết quả mong đợi	Pass	domain-testing/C-DT-14.png
C- 15	Hiện thị an toàn địa chỉ dạng HTML	C-DT-EC-14, C-DT-C04	Token=token admin hợp lệ; order_id=order with malicious address; current_status=bất kỳ; target_status=không đổi; shipping_address=; order_list=danh sách đơn đã seed	Token admin; order exists	Mở tab escape; Orderers	Văn bản được escape; không có HTML/image/script được thực thi	script lỗi được thực thi	Fail	domain-testing/C-DT-15-1.png, domain-testing/C-DT-15-2.png
C- 16	Kiểm tra nút thao tác ở trạng thái kết thúc	C-DT-EC-12, C-DT-EC-13, C-DT-C03	Token=token admin hợp lệ; order_id=delivered/đơn canceled; current_status=delivered or canceled; target_status=không được khả dụng; shipping_address=văn bản an toàn; order_list=danh sách đơn đã seed	Admin UI	Mở tab Orderers	Đã giao/canceled không được hiển thị thao tác chuyển trạng thái không hợp lệ	Có nút và thực hiện được thao tác chuyển từ hủy thành đã giao	Fail	domain-testing/C-DT-14.png

7.6 5. Tóm tắt kết quả

Tổng số test	Pass	Fail	Warning	Chưa chạy
16	12	4	0	0

7.7 6. Ghi chú review

- Agent skill đã dùng: eshop-feature-inspector, domain-testing-designer.
- Mã nguồn review found có khả năng là bugs: admin routes lack role check, canceled can transition to delivered, and address uses unsafe HTML rendering.

8 Phần 4 - Feature D Mobile Report

Nguồn: Lab\HW2\23127173_HW02_AI_095\requirement\feature-D-mobile\feature-D-mobile-report.md

9 Báo cáo Feature D Mobile - FR-10 Máy trạng thái đơn hàng

9.1 1. Thông tin feature

Mục	Giá trị
Pool	Pool D - Mobile App
Feature ID	FR-10
Feature	Máy trạng thái đơn hàng
Actor chính	User/mobile user và admin
Hệ thống kiểm thử	EShop backend API, user order history flow và admin orders flow
Trạng thái	Đã chạy toàn bộ test case hiện có

Feature D kiểm tra luật trạng thái đơn hàng của EShop. Với user/mobile, trọng tâm là quyền hủy đơn. Với admin, trọng tâm là chuyển trạng thái đơn theo state machine. Rule đúng cần giữ là:

pending -> confirmed -> shipping -> delivered

pending -> canceled

confirmed -> canceled

Trong đó delivered và canceled là trạng thái kết thúc, không được chuyển tiếp nữa.

9.2 2. Phạm vi kiểm thử

Thành phần	Vai trò trong kiểm thử
Eshop/backend/server.js	API checkout, user cancel và admin update status
Eshop/frontend-web/src/pages/Profile.jsx	User xem/hủy đơn từ lịch sử đơn hàng
Eshop/frontend-admin/src/App.jsx	Admin chuyển trạng thái đơn
Eshop/README.md	Đối chiếu FR-10 và rule hủy đơn

Bộ test có dùng lại một số ảnh từ Feature C vì Feature C cũng kiểm tra cùng endpoint admin transition của FR-10. Việc dùng lại này hợp lý khi cùng dữ liệu, cùng API và cùng rule.

9.3 3. Tóm tắt kết quả thực thi

Nhóm test	Tổng số	Pass	Fail	Warning	Chưa chạy
Domain Testing	14	12	2	0	0
Boundary Value Analysis	11	9	2	0	0
Tổng cộng	25	21	4	0	0

9.4 4. Kết quả đáng chú ý

Test ID	Verdict	Nhận xét
D-DT-01 / D-BVA-01	Pass	Đơn mới sau checkout bắt đầu dừng ở pending.
D-DT-02 đến D-DT-04	Pass	Chuỗi admin hợp lệ pending -> confirmed -> shipping -> delivered chạy đúng.
D-DT-05, D-DT-06	Pass	User hủy được đơn ở pending và confirmed, đúng rule.
D-DT-07 / D-BVA-07	Fail	User vẫn hủy được đơn shipping, trong khi FR-10 chỉ cho hủy tới confirmed.
D-DT-08, D-DT-09	Pass	User không hủy được đơn delivered hoặc hủy lại đơn canceled.
D-DT-10 / D-BVA-10	Pass	User không hủy được đơn của người khác.
D-DT-11	Pass	Admin không được nhảy thẳng pending -> shipping.
D-DT-12 / D-BVA-04	Pass	delivered -> canceled bị chặn đúng.
D-DT-13 / D-BVA-08	Fail	Admin vẫn chuyển được canceled -> delivered, sai rule trạng thái kết thúc.
D-DT-14 / D-BVA-11	Pass	Trạng thái là returned bị từ chối.

9.5 5. Bug được lập từ kết quả test

Bug ID	Test liên quan	Mức độ	Tóm tắt
BUG-D-01	D-DT-07, D-BVA-07	Major	User có thể hủy đơn đang shipping.
BUG-D-02	D-DT-13, D-BVA-08	Major	Admin có thể chuyển đơn canceled sang delivered.

Chi tiết từng bug nằm trong bug-report/bug-report.md.

9.6 6. Đánh giá mức đạt của Feature D

Feature D đạt nhiều phần cốt lõi: đơn mới tạo đúng trạng thái, các bước admin hợp lệ hoạt động, user hủy được ở hai trạng thái được phép, hệ thống chặn được một số transition sai như pending -> shipping, delivered -> canceled, trạng thái lạ và hủy đơn của người khác.

Tuy nhiên feature chưa đạt hoàn toàn vì còn hai lỗi state machine. Lỗi thứ nhất nằm ở user cancel: hệ thống cho hủy đơn shipping. Lỗi thứ hai nằm ở admin transition: hệ thống cho chuyển canceled -> delivered. Hai lỗi này đều làm trạng thái đơn hàng không còn đáng tin, nên cần sửa trước khi coi FR-10 là ổn.

9.7 7. Liên kết artifact

Artifact	Đường dẫn
Domain Testing	domain-testing/domain-testing.md
Boundary Value Analysis	boundary-value-analysis/boundary-value-analysis.md
Bug Report	bug-report/bug-report.md
AI Gap Analysis	ai-gap-analysis/ai-gap-analysis.md

10 Phụ lục A - AI Audit Report

Nguồn: Lab\HW2\23127173_HW02_AI_095\doc\md\AI Audit\01_AI-Audit-Report.md

11 AI Audit Report - HW02

11.1 1. Thông tin sinh viên

Mục	Gia trị
Họ tên sinh viên	Tran Hai Duc
MSSV	23127173
Lop / Khoa	Chua dien
Mã bài tập	HW02-AI
Tên bài tập	Domain Testing on EShop
Ngày cập nhật	2026-07-08
Công cụ AI đã dùng	Codex / ChatGPT
Cơ chế AI	Co

11.2 2. Bảng Audit - 1 hàng / artifact

(1) Prompt + Cong cu	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Ly do / doi chieu	(5) Ban sinh vien sua
Tool: Codex / ChatGPT. Thoi gian: 2026-06-27 19:29:25 +07:00. Prompt: “toi muon ban lam 1 roadmap de hoan thanh HW nay 1 cach 10 diem vao Lab\HW2\23127173_HW02_AI_095\roadmap.md ... AI template ban xem trong Lab\AI Templates\md”	Tao roadmap hoan thanh HW02, tao cau truc thu muc/file tuong ung voi HW1, tao README/checklist/main-report skeleton, prompt log va AI Audit entry dau tien.	INCOMPLETE	AI chi ho tro lap ke hoach, tao khung tai lieu va anh xa yeu cau. Theo yeu cau HW02, diem chinh den tu viec sinh vien tu chon feature, ap dung Domain Testing/BVA, chay SUT, cap nhat Actual/Verdict, tao GitHub Issues that, quay demo Agent Skill va export PDF.	Sinh vien can chot 4 feature voi nhom, chay EShop, viet va thuc thi test case that, bo sung bug evidence, cap nhat audit cho moi prompt sau, hoan thien report/PDF va zip nop bai.
Tool: Codex / ChatGPT. Thoi gian: 2026-06-27 19:43:38 +07:00. Prompt: “Lab\HW2\23127173_HW02_AI_095\agent-skills ... ban tim cho toi cac skills de them vo agents-skills theo chuan yeu cau ... them vao AI-audit”	Tao bo 5 Agent Skills cho HW02: eshop-feature-inspector, domain-testing-designer, boundary-value-analysis-designer, ai-gap-analysis-reviewer, github-bug-report-writer; moi skill co SKILL.md va agents/openai.yaml, kem skill-catalog.md va goi y demo flow.	INCOMPLETE	Cac skill dap ung phan chuan artifact va co the dung de demo quy trinh AI-first. Tuy nhien, diem Agent Skills chi chac khi sinh vien that su dung skill tren mot feature, quay video demo end-to-end, va chung minh output duoc review/chinh sua bang execution evidence.	Sinh vien can tu chay demo, ghi link video vao agent-skills/demo-videos/link-video.md, cap nhat report chinh va dung it nhat mot skill de tao artifact that cho feature da chon.
Tool: Codex / ChatGPT. Thoi gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: “hay su dung cac agent skill o thu muc Lab\HW2\23127173_HW02_AI_095\agent-skills de sinh test case cho feature A o Lab\HW2\23127173_HW02_AI_095\requirement\feature-A ... cap nhat AI audit ... feature A cua toi la Pool A: FR-04: Personal profile management”	Su dung cac skill eshop-feature-inspector, domain-testing-designer, boundary-value-analysis-designer, va ai-gap-analysis-reviewer de tao Feature A brief, Domain Testing test cases, Boundary Value Analysis test cases, AI Gap Analysis, va Bug Report placeholder cho FR-04 Personal profile management.	INCOMPLETE	Output thoa yeu cau thiet ke test case theo Domain Testing/BVA va danh dau cac rule chua co evidence la assumption. Tuy nhien, chua duoc xem la hoan tat vi chua chay EShop SUT, chua co Actual/Verdict, screenshot, bug evidence, hoac GitHub Issue.	Sinh vien can chay tung test case tren EShop, xac nhan field/rule that, cap nhat boundary that, dien Actual/Verdict/Evidence, tao bug report/GitHub Issue neu co loi, va cap nhat lai AI Gap Analysis dua tren ket qua that.
Tool: Codex / ChatGPT. Thoi gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: “ban can sinh test case dua tren repo Eshop, sua lai”	Doc repo Eshop, gom README.md, api_specification.md, backend/server.js, backend/database.js, frontend-web/src/pages/Profile.jsx, va viet lai Feature A test cases theo source that. Removed generic DOB/avatar/gender tests; added source-backed tests for name, phone, shipping_address, token, disabled email, and role tampering.	INCOMPLETE	Output nay source-grounded hon ban truoc va phat hien duoc 2 bug source-level: phone regex frontend trai README, va backend cho phep cap nhat role. Van INCOMPLETE vi bug/test cases can duoc chay tren SUT, chup screenshot/log API, cap nhat Actual/Verdict, va tao GitHub Issue that.	Sinh vien can execute cac test case tren frontend/API, xac nhan BUG-A-01 va BUG-A-02 bang evidence that, cap nhat GitHub Issue link va ket qua final.
Tool: Codex / ChatGPT. Thoi gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: “lam tuong tu cho feature B, C, D ... Pool B FR-11 Order history view (user), Pool C FR-18 Order management (admin), Pool D FR-10 Order state machine; nho su dung agent skills va bo sung ai audit”	Su dung cac skill eshop-feature-inspector, domain-testing-designer, boundary-value-analysis-designer, va ai-gap-analysis-reviewer; doc repo Eshop va tao source-based artifacts cho Feature B/C/D, bao gom feature report, Domain Testing, BVA, AI Gap Analysis, va bug report.	INCOMPLETE	Output dua tren source EShop va phat hien cac bug source-level: public order detail route, user cancel shipping order, admin API thieu role check, unsafe shipping address render, va canceled -> delivered transition. Van INCOMPLETE vi chua chay SUT/mobile, chua co Actual/Verdict, screenshot/log API, hoac GitHub Issue that.	Sinh vien can chay test cases tren backend/frontend/mobile flow, xac nhan bug bang evidence, cap nhat Actual/Verdict/Evidence va dien GitHub Issue link.
Tool: Codex / ChatGPT. Thoi gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: “sua lai cac ket qua trong Lab\HW2\23127173_HW02_AI_095\requirement thanh tieng viet co dau; doi chung lai voi Lab\HW2\requirement\HW2-requirement.md xem chuan chua; bo sung ai audit”	Doi chieu HW2 requirement: moi feature can Domain Testing, BVA, AI Gap Analysis, Bug Report; 4 feature gom Pool A/B/C/D. Viet hoa cac heading, cot bang, trang thai thuc thi, mo ta feature/rui ro/test evidence trong thu muc requirement, giu nguyen ma API/status/test ID de de trace khi chay SUT.	INCOMPLETE	Dinh dang deliverable phu hop cac requirement chinh, nhung van INCOMPLETE vi test case chua duoc thuc thi tren SUT, chua co screenshot/log API/GitHub Issue that, va mot so ten ky thuat nhu Domain Testing/BVA/API/status code duoc giu nguyen co chu dich.	Sinh vien can doc lai ban tieng Viet, chay SUT, cap nhat Actual/Verdict/Evidence, lap GitHub Issue that va export report/PDF truoc khi nop.
Tool: Codex / ChatGPT. Thoi gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: “phan test case bo sung them 1 cot thoa man cac dieu kien nao dua tren cac dieu kien cac mien ... bo sung hoac sua trong skill, sinh test case sao cho toi uu ... dau vao cua test case phai co du cac gia tri o Mien dau vao”	Cap nhat domain-testing-designer va boundary-value-analysis-designer de yeu cau test case toi uu: valid case gom nhieu valid class, negative case co mot invalid class khi co the, moi test case co cot trace class/condition va dau vao day du bien mien dau vao. Cap nhat cac bang Domain/BVA trong Feature A/B/C/D them cot Dieu kien/class thoa man hoac Dieu kien/bien thoa man, dong thoi mo rong o Dau vao.	INCOMPLETE	Output da tang traceability giua test case va equivalence class/boundary/constraint, phu hop yeu cau toi uu hoa test design. Van INCOMPLETE vi day la thiet ke test; Actual/Verdict/Evidence can duoc cap nhat sau khi chay SUT.	Sinh vien can chay lai cac test case da toi uu, xac nhan coverage thuc te, cap nhat bang ket qua va evidence.
Tool: Codex / ChatGPT. Thoi gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: “toi vua sua feature-A boundary-value-analysis va domain-testing; hay hoan thanh feature-A-report; domain-testing va boundary-value-analysis tieng anh va tieng viet lan lon qua, chuyen het ve tieng Viet de hieu; sua ngon ngu tuong tu cho feature B, C, D; cap nhat ai audit”	Hoan thien feature-A-report.md theo ket qua thuc thi Feature A: 30 test da chay, 10 Pass, 14 Fail, 6 Warning, 0 chua chay, 2 nhom bug chinh. Chuan hoa ngon ngu tieng Viet trong cac file Domain Testing/BVA va report cua Feature A/B/C/D, giu nguyen endpoint, status enum va test ID de truy vet khi chay SUT.	INCOMPLETE	Output giup tai lieu de doc hon va dong bo voi ket qua test thuc te cua Feature A. Van INCOMPLETE vi cac feature B/C/D chua co Actual/Verdict/Evidence thuc thi that, va sinh vien can review lai cac bang sau khi chay SUT.	Sinh vien can doc lai ban tieng Viet, bo sung evidence that cho B/C/D, tao/cap nhat bug report va GitHub Issue neu loi duoc xac nhan.

(1) Prompt + Cong cu	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Ly do / doi chieu	(5) Ban sinh vien sua
Tool: Codex / ChatGPT. Thời gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: “Lab\HW2\23127173_HW02_AI_095\requirement\feature-A\bug-report\bug-report.md van bi lan lon tieng anh tieng viet, toi can ban report bug day du va chinh xac hon; lam tuong tu cho B, C, D; cap nhat AI audit”	Viet lai day du bug report cho Feature A/B/C/D bang tieng Viet ro rang, gom tong quan loi, moi truong, buoc tai hien, ket qua mong doi/thuc te, tac dong, nguyen nhan ma nguon, test lien quan va huong sua. Feature A ghi nhan loi da tai hien tu ket qua test; Feature B/C/D danh dau loi xac dinh tu ma nguon va cho thuc thi xac nhan.	INCOMPLETE	Bug report da day du va source-grounded hon, nhung cac issue link GitHub va bang chung thuc thi cho B/C/D van chua duoc bo sung.	Sinh vien can tao GitHub Issue that, dan link vao bang bug report, chay lai test case lien quan va cap nhat bang chung screenshot/log API.
Tool: Codex / ChatGPT. Thời gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: “dua vao luong test case da viet hay sua lai feature-A/ai-gap-analysis bang tieng Viet; ban tu danh gia xem ban da sinh test case tot chua; bo sung ai audit”	Viet lai feature-A/ai-gap-analysis/ai-gap-analysis.md bang tieng Viet, dua tren 30 test da chay: 18 Domain Testing, 12 BVA, 10 Pass, 14 Fail, 6 Warning, 2 bug chinh. Bo sung tu danh gia chat luong test case, diem tot, diem chua tot, gap AI ban dau va huong cai thien.	INCOMPLETE	Phan phan tich da phan anh thuc te hon va khong to hong output AI. Van INCOMPLETE vi mot so cai thien de xuat nhu giam trung lap, co lap bien BVA va tao GitHub Issue that chua duoc thuc hien.	Sinh vien can review lai danh gia, quyet dinh co toi uu them test case hay khong, tao issue that va cap nhat report cuoi.
Tool: Codex / ChatGPT. Thời gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: “tôi vừa hoàn thành test các test ở featureB ... hãy sửa lại bug-report và feature-B-report ... sau đó tự review lại và viết ai-gap-analysis ... cập nhật AI audit”	Viết lại feature-B-report.md, feature-B/bug-report/bug-report.md và feature-B/ai-gap-analysis/ai-gap-analysis.md bằng tiếng Việt có đầu dựa trên kết quả đã chạy: 22 test, 18 Pass, 2 Fail, 2 Warning. Cập nhật bug Feature B từ trạng thái dự đoán sang trạng thái đã tai hiện/đối chiếu: lộ chi tiết đơn hàng qua GET /api/orders/:id và hiển thị nút hủy cho đơn shipping.	INCOMPLETE	Output đã dựa trên kết quả test và bằng chứng ảnh trong Feature B, nhưng vẫn chưa có link GitHub Issue thật cho các bug. Một vài bằng chứng như B-DT-14 còn dùng ảnh trước/sau gián tiếp thay vì log riêng cho thao tác.	Sinh viên cần tạo GitHub Issue thật nếu rubric yêu cầu, gắn link vào bug report, kiểm tra lại bằng chứng B-DT-14 nếu muốn chặt hơn, và đối chiếu final report trước khi nộp.
Tool: Codex / ChatGPT. Thời gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: “thay vì đề là BUG-B-02, thì đổi thành WARNING-B-01 vì lỗi không phải do FR-11 mà do FR-10, bổ sung ai audit”	Cập nhật phân loại trong Feature B: đổi BUG-B-02 thành WARNING-B-01, ghi rõ đây là warning liên feature FR-10 được phát hiện khi test màn hình FR-11. Cập nhật bug-report.md, feature-B-report.md, ai-gap-analysis.md và AI Audit.	INCOMPLETE	Phân loại đã chỉnh xác hơn về trách nhiệm requirement: lỗi bảo mật BUG-B-01 thuộc FR-11, còn thao tác hủy shipping là vấn đề state machine của FR-10. Vẫn INCOMPLETE vì cần sinh viên xác nhận lần cuối và gắn issue/evidence theo quy trình nộp bài.	Sinh viên cần kiểm tra lại wording cuối cùng, đảm bảo Feature D/FR-10 có bug tương ứng hoặc ghi nhận cùng warning này để trace giữa hai feature.
Tool: Codex / ChatGPT. Thời gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: “tôi vừa test xong các test case ở feature-C boundary-value-analysis và domain-testing ... hãy sửa lại feature-C-report và bug-report ... tự review và viết lại ai-gap-analysis ... viết bằng tiếng việt có đầu, cố gắng viết ngắn gọn”	Viết lại feature-C/ai-gap-analysis/ai-gap-analysis.md theo kết quả đã chạy: 24 test, 18 Pass, 6 Fail. Gom lỗi thành 3 bug chính: thiếu phân quyền role admin, cho phép canceled -> delivered, và XSS qua shipping_address trên admin UI.	INCOMPLETE	Output đã dựa trên kết quả thực thi và bằng chứng ảnh của Feature C, nhưng vẫn cần sinh viên rà lần cuối tên ảnh minh chứng, gắn GitHub Issue thật nếu rubric yêu cầu, và liên kết BUG-C-02 với Feature D/FR-10.	Sinh viên cần kiểm tra lại các ảnh evidence, tạo issue thật nếu cần, và đảm bảo báo cáo chính/PDF dùng đúng số liệu 24 test, 18 Pass, 6 Fail.
Tool: Codex / ChatGPT. Thời gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: “bạn viết các case feature-D-mobile boundary-value-analysis và domain-testing hơi khó hiểu; review lại xem đủ các case với viết dễ hiểu hơn, bổ sung audit, một số test tôi đã test rồi”	Viết lại feature-D-mobile/domain-testing/domain-testing.md và feature-D-mobile/boundary-value-analysis/boundary-value-analysis.md bằng tiếng Việt dễ đọc hơn. Giữ các kết quả đã chạy trong Domain Testing, làm rõ rule FR-10 theo state machine, và bổ sung D-BVA-11 cho trạng thái ngoài tập hợp returned.	INCOMPLETE	Output đã giúp bằng dễ hiểu và trace tốt hơn, nhưng vẫn INCOMPLETE vì nhiều test D-DT/D-BVA còn chưa chạy, đặc biệt D-DT-07, D-DT-13, D-BVA-07, D-BVA-08 là các case source cho thấy dễ fail.	Sinh viên cần chạy tiếp các test chưa chạy, cập nhật Actual/Verdict/Evidence, sau đó sửa lại feature-D report, bug report và AI gap analysis theo kết quả thật.
Tool: Codex / ChatGPT. Thời gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: “tôi nghĩ là có nhiều ảnh minh chứng có thể sử dụng lại từ feature C, bạn hãy copy các ảnh đó cho feature D và đặt tên là D-DT- hoặc D-BVA-, feature nào test rồi thì không test lại nữa; cập nhật audit”	Copy các ảnh minh chứng trùng rule FR-10 từ Feature C sang Feature D với tên D-DT/D-BVA tương ứng; cập nhật Domain Testing, BVA và feature-D-mobile-report.md. Sau cập nhật, Feature D có 25 test thiết kế, 16 test đã có evidence, 14 Pass, 2 Fail, 9 chưa chạy.	INCOMPLETE	Việc dùng lại evidence là hợp lý vì các case admin transition của Feature C và Feature D kiểm tra cùng endpoint/rule FR-10. Tuy nhiên D-DT-07/D-BVA-07 về user hủy đơn shipping vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp nên chưa được đánh dấu đã chạy.	Sinh viên cần test tiếp các case chưa có evidence trực tiếp, đặc biệt D-DT-07/D-BVA-07, rồi cập nhật bug report và gap analysis của Feature D.
Tool: Codex / ChatGPT. Thời gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: “bổ sung feature-D-mobile boundary-value-analysis do một số case đã bị trùng ở domain-testing; copy hình ảnh và đặt tên là D-BVA-, cập nhật audit”	Copy thêm evidence trùng từ Domain Testing sang BVA cho Feature D: D-DT-07.png -> D-BVA-07.png và D-DT-10.png -> D-BVA-10.png. Cập nhật D-BVA-07 thành Fail, D-BVA-10 thành Pass, và cập nhật feature-D-mobile-report.md thành 25 test thiết kế, 22 đã có evidence, 18 Pass, 4 Fail, 3 chưa chạy.	INCOMPLETE	Bổ sung evidence hợp lý vì các BVA này kiểm tra cùng thao tác với Domain Testing. Vẫn INCOMPLETE vì D-BVA còn một số case chưa có evidence riêng hoặc cần đối chiếu cuối với report/bug/gap sau khi test hết.	Sinh viên cần rà lại ảnh minh chứng và tiếp tục cập nhật Feature D bug report/AI gap analysis sau khi chốt toàn bộ kết quả.
Tool: Codex / ChatGPT. Thời gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt tổng hợp các lượt hỏi lệnh API test trong conversation cho Feature A/B/C/D	Cung cấp các bộ lệnh CMD/PowerShell/cURL để test API cho Feature A, B, C và D: đăng nhập lấy token, gọi profile/order/admin endpoints, tạo đơn checkout, đổi trạng thái admin, hủy đơn user, kiểm tra token thiếu/sai, order không thuộc user, trạng thái lạ, HTML/XSS address, và các transition FR-10.	INCOMPLETE	Các lệnh API giúp sinh viên chạy SUT thật nhanh hơn, nhưng AI không tự chạy trên máy sinh viên và không tự tạo bằng chứng. Một số lệnh cần sinh viên thay đúng order_id, trạng thái hiện tại và môi trường backend/frontend đang chạy.	Sinh viên phải tự chạy lệnh, chụp screenshot/log response, cập nhật Actual/Verdict/Evidence trong từng bảng A/B/C/D; không được coi command output do AI mô tả là bằng chứng thật nếu chưa chạy.

(1) Prompt + Cong cu	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Ly do / doi chieu	(5) Ban sinh vien sua
Tool: Codex / ChatGPT. Thời gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: "dựa vào feature-D-mobile domain-testing và boundary-value-analysis viết lại bug-report, feature-D-mobile-report; tự review và viết ai-gap-analysis; tiếng Việt có dấu, dễ hiểu; cập nhật audit"	Viết lại feature-D-mobile-report.md, bug-report.md và ai-gap-analysis.md theo kết quả cuối: 25 test đã chạy, 21 Pass, 4 Fail. Ghi nhận 2 bug chính của FR-10: user hủy được đơn shipping và admin chuyển được canceled -> delivered.	INCOMPLETE	Output đã bám vào kết quả test thật và evidence hiện có, nhưng vẫn cần sinh viên rà cuối tên ảnh, tạo GitHub Issue nếu rubric yêu cầu, và đồng bộ số liệu này vào báo cáo/PDF chính.	Sinh viên cần kiểm tra lại report cuối, gắn issue thật cho BUG-D-01/BUG-D-02 nếu cần, và đảm bảo Feature C/B cross-reference không mâu thuẫn với Feature D.

11.3 3. Tổng kết do chính xác AI

Chỉ số	So lượng	Tỉ lệ
Tổng artifact AI sinh đã audit	24	100%
VALID	0	0%
INVALID	0	0%
INCOMPLETE	24	100%

11.4 4. Kết luận - khi nào nên / không nên dùng AI?

Nên dùng AI để lập roadmap, tạo khung bao quát, chuẩn hóa bảng test case, gợi ý phân vùng domain, tìm boundary ung viên và nhắc các deliverable để thiếu. Không nên dùng AI để thay thế việc hiểu feature, chạy SUT, xác nhận actual result, tạo bug evidence, tạo GitHub Issues thật, hoặc quyết định feature đã đạt yêu cầu. Với HW02, AI phù hợp vai trò trợ lý cơ kiểm soát; sinh viên phải review, thực thi, sửa và chịu trách nhiệm cuối cùng.

11.5 5. Mandatory Disclosure draft

“The roadmap, report structure, checklist, prompt log, Agent Skills, Feature A/B/C/D test designs, Vietnamese artifact revisions, Feature A/B/C/D report/bug/gap revisions, Feature B warning reclassification, Feature D-mobile test-case readability revision, Feature D evidence reuse updates, Feature D-mobile encoding/format cleanup, API command guidance for A/B/C/D testing, final consistency/coverage review, README/checklist/main-report updates, AI Critique, AI Privacy Checklist, and AI Audit entries were generated with assistance from Codex / ChatGPT. I reviewed and will modify the feature selection, testing method, executed results, bug reports, AI gap analysis, Agent Skill demo, and final report. Actual test execution, screenshots, GitHub Issues, videos, and final judgments are verified by me. The detailed AI Audit Report is attached as Appendix A.”

11.6 6. Phụ lục audit lệnh API đã được AI hỗ trợ

Feature	Nhóm lệnh API / command AI đã cung cấp	Test case liên quan	Ghi chú kiểm soát
Feature A - FR-04	Lệnh set BASE, login lấy TOKEN, và các lệnh curl/PowerShell gọi API profile để test cap nhat ten, phone, dia chi, token/role/profile validation.	A-DT-01, A-DT-02, A-DT-03, A-DT-04, A-DT-05, A-DT-13, A-DT-16, A-DT-17, A-DT-18	Sinh viên phải tự chạy trên SUT và capture response/screenshot thật vào Feature A.
Feature B - FR-11	Lệnh login user/admin, GET /api/orders/my-orders, GET /api/orders/:id, setup order, test token thiếu/sai, order không thuộc user, zero total, refresh sau cancel, và PUT/setup status là.	B-DT-04, B-DT-05, B-DT-06, B-DT-13, B-DT-14, B-BVA-04, B-BVA-05, B-BVA-08	Một số lệnh dùng để tạo dữ liệu tiên điều kiện; verdict van dựa trên kết quả sinh viên chạy thật.
Feature C - FR-18	Lệnh login admin/user, GET /api/admin/orders, PUT /api/admin/orders/:id/status, checkout tạo order, setup transition, test token user thương, id không tồn tại, status returned, HTML/XSS address.	C-DT-01, C-DT-03, C-DT-04, C-DT-10, C-DT-11, C-DT-12, C-DT-13, C-DT-14, C-DT-15, C-DT-16, C-BVA-05, C-BVA-06, C-BVA-08	Các lệnh đã hỗ trợ phát hiện role bug, canceled -> delivered, và XSS; screenshot/log do sinh viên tạo mới là evidence.
Feature D - FR-10	Lệnh login user/admin, checkout tạo order, chuỗi PUT admin để đưa order qua confirmed, shipping, delivered, lệnh user cancel, test own/other order và các state bien.	D-DT-01, D-DT-07, D-DT-08, D-DT-09, D-DT-10, D-BVA-01, D-BVA-07, D-BVA-09, D-BVA-10	Một số evidence được tái sử dụng hợp lệ từ Feature C/Domain Testing khi cùng endpoint/rule FR-10; case còn lại cần evidence riêng.

11.7 7. Chu ky

Muc	Gia tri
Ho ten sinh vien	Tran Hai Duc
MSSV	23127173
Mon hoc	CS423 / CSC13003 - Kiem chung Phan mem
Giang vien / Tro giang	Dr. Lam Quang Vu; Dr. Tran Duy Hoang; MSc. Tran Thi Bich Hanh; MSc. Truong Phuoc Loc; MSc. Ho Tuan Thanh
Ngay	2026-07-08
Chu ky	Tran Hai Duc

11.8 8. Audit addendum - Final consistency and coverage review

Muc	Gia tri
Tool	Codex / ChatGPT
Thoi gian	2026-07-08 +07:00
Prompt	“review lai tinh consistency cua toan bo HW2; review tinh day du test case cua toan bo HW2; review xem da khop voi Lab\HW2\requirement\HW2-requirement.md chua; cap nhat ai audit”
Output AI	Ra soat toan bo HW2, cap nhat README.md, checklist.md, doc/md/main-report.md, tao doc/md/hw2-consistency-coverage-review.md, viet lai AI Critique, cap nhat AI Privacy Checklist va Mandatory Disclosure.
Verdict	INCOMPLETE
Ly do	Review xac nhan 4 feature da co Domain Testing, BVA, bug report, AI gap analysis va 101/101 test da chay. Tuy nhien cac bang chung ngoai Markdown nhu GitHub Issue that, PDF, video demo Agent Skill va commit log that van can sinh vien bo sung truoc khi nop.
Ban sinh vien can sua	Tao/link GitHub Issues, export PDF, quay demo Agent Skill, paste commit log that, va dong bo prompt log neu muon no day du nhu AI Audit.

11.9 9. Audit addendum - Consistency formatting for Domain Testing, BVA and Feature D report

Muc	Gia tri
Tool	Codex / ChatGPT
Thoi gian	2026-07-08 +07:00
Prompt	“cac file domain-testing.md va boundary-value-analysis.md cua ca 4 feature A B C D chua consistency ve cach trinh bay; tuong tu cho feature-i-mobile-report.md; toi muon chung consistency hon; bo sung audit”
Output AI	Chuan hoa cach trinh bay cho 8 file domain-testing.md va boundary-value-analysis.md: them muc thong tin chung/quy uoc trinh bay, them bang tom tat ket qua cho A/B/C, viet lai sach hon hai file Domain/BVA cua Feature D-mobile, va viet lai feature-D-mobile-report.md theo cung format voi B/C report.
Verdict	INCOMPLETE
Ly do	Format da nhat quan hon va khong doi test ID/verdict/evidence chinh. Tuy nhien sinh vien van can doc lai ban cuoi trong Markdown/PDF de dam bao rendering bang dai, duong dan anh va encoding tieng Viet hien dung.
Ban sinh vien can sua	Review file sau khi export PDF, dam bao cac bang khong tran trang, va bo sung GitHub Issue/PDF/video/commit log that neu chua co.

11.10 10. Audit addendum - Evidence path normalization

Muc	Gia tri
Tool	Codex / ChatGPT
Thoi gian	2026-07-08 +07:00
Prompt	“chua consistency ve path file minh chung”
Output AI	Chuan hoa duong dan minh chung trong cac file Markdown thuoc requirement ve dang tuong doi ngan: domain-testing/...png, boundary-value-analysis/...png, va bug-report/screenshots/...png; loai bo cac prefix dai nhu 23127173_HW02_AI_095\\requirement\\feature-*\\....
Verdict	INCOMPLETE
Ly do	Path da nhat quan hon trong Markdown, nhưng sinh vien van can mo/preview report sau khi export PDF de dam bao link anh render dung trong moi moi truong nop bai.
Ban sinh vien can sua	Khi dong goi zip/PDF,kiem tra lai anh co nam dung thu muc tuong doi va cac link trong bug report/GitHub Issue co mo duoc.

11.11 11. Audit addendum - Feature D-mobile encoding and formatting cleanup

Muc	Gia tri
Tool	Codex / ChatGPT
Thời gian	2026-07-08 +07:00
Prompt	“ban review lai Lab\HW2\23127173_HW02_AI_095\requirement\feature-D-mobile\domain-testing\domain-testing.md, Lab\HW2\23127173_HW02_AI_095\requirement\feature-D-mobile\boundary-value-analysis\boundary-value-analysis.md loi dinh dang hay gi do”
Output AI	Kiem tra va phat hien hai file Feature D-mobile Domain Testing/BVA bi loi mojbake tieng Viet. Viet lai sach hai file bang UTF-8, giu nguyen ID test, verdict, so lieu tong ket va duong dan minh chung tuong doi.
Verdict	INCOMPLETE
Ly do	Da sua loi hien thi/encoding trong Markdown, nhưng sinh vien van can preview lai khi export PDF de dam bao bang dai va tieng Viet co dau render dung.
Ban sinh vien can sua	Mo lai hai file trong editor/PDF preview, doi chieu anh minh chung va so lieu voi report cuoi truoc khi nop.

11.12 12. Audit addendum - Final submission readiness review and evidence-folder update

Muc	Gia tri
Tool	Codex / ChatGPT
Thời gian	2026-07-09 +07:00
Prompt	“cac anh github nam trong cac thu muc kieu Lab\HW2\23127173_HW02_AI_095\requirement\feature-D-mobile\bug-report\screenshots; review lai lan nua xem toi san sang nop chua; ngoai ra cham lai diem toan bai, toi muon duoc it nhat 95/100, cap nhat audit” va “toi se bo cot video demo... thay video demo thanh folder chua cac anh...”
Output AI	Ra soat lai deliverable HW02, xac nhan PNG evidence hop le, sua bug report Feature B bi loi encoding, ghi ro anh minh chung GitHub/bug nam trong bug-report/screenshots, cap nhat README/checklist/main-report theo huong bo cot demo video trong test summary va thay bang thu muc anh minh chung. Tu danh gia muc tieu 95/100 khi cac artifact Markdown/evidence da day du; PDF va video skill se do sinh vien tu bo sung khi dong goi.
Verdict	INCOMPLETE
Ly do	Markdown va evidence folders da san sang hon cho muc tieu 95, nhưng diem cuoi cung van phu thuoc vao viec sinh vien export PDF, bo sung video demo skill neu rubric yeu cau, va gan URL GitHub Issue that neu giang vien bat buoc.
Ban sinh vien can sua	Export PDF, kiem tra render bang/anh, cap nhat link video demo skill neu can, va gan URL issue that neu rubric yeu cau ngoai screenshot.

11.13 13. Audit addendum - Prompt log sync and full main report composition

Muc	Gia tri
Tool	Codex / ChatGPT
Thời gian	2026-07-09 +07:00
Prompt	“cap nhat Lab\HW2\23127173_HW02_AI_095\doc\md\appendixA-prompt-log.md; main-report se la ban ket hop noi dung day du cua feature-A report, feature-B report, feature-C domain-iesting, feature-D-mobile report, toan bo thu muc AI Audit”
Output AI	Cap nhat prompt log theo cac interaction chinh cua HW02 va tao lai doc/md/main-report.md thanh ban tong hop day du, gom Feature A report, Feature B report, Feature C Domain Testing, Feature D-mobile report va toan bo cac file trong doc/md/AI Audit.
Verdict	INCOMPLETE
Ly do	Main report da gom noi dung Markdown can nop, nhưng sinh vien van can preview/export PDF de dam bao cac bang dai render dung va khong bi tran trang.
Ban sinh vien can sua	Doc lai ban main report sau khi export PDF, sua layout neu bang qua rong, va cap nhat lai prompt log neu co them interaction AI truoc khi nop.

12 Phụ lục B - AI Critique

Nguồn: Lab\HW2\23127173_HW02_AI_095\doc\md\AI Audit\02_AI-Critique.md

13 AI Critique - HW02

Trong HW02, AI giúp tôi đi nhanh hơn ở phần dựng khung báo cáo, tạo Agent Skills, phân chia miền đầu vào, đề xuất test case Domain Testing/BVA và viết lại bug report cho dễ đọc. Tuy nhiên AI không đúng

ngay từ đầu. Lỗi lớn nhất là AI có xu hướng suy đoán theo kinh nghiệm thương mại điện tử chung, ví dụ ban đầu đề xuất các trường hồ sơ như ngày sinh, avatar, giới tính dù repo EShop không có. Nếu chỉ tin output đó thì test case sẽ lệch khỏi SUT thật.

AI cũng có bias về “happy path”: thường ưu tiên luồng hợp lệ và các lỗi validation dễ thấy, trong khi các lỗi nguy hiểm hơn lại nằm ở API phụ hoặc nhánh ít dùng, như GET /api/orders/:id không kiểm tra chủ sở hữu, admin API không kiểm tra role, hoặc state machine cho canceled -> delivered. Các lỗi này chỉ lộ ra khi đọc source và chủ động tạo negative test.

Một thiếu sót khác là AI chưa luôn cô lập biến tốt. Ở Feature A, một số test BVA cho tên/địa chỉ bị nhiễu bởi lỗi validation phone, làm kết quả không còn đo đúng biến đang kiểm thử. Sau khi chạy thật, tôi phải ghi nhận gap này thay vì cố làm đẹp số liệu.

Bài học chính là AI phù hợp làm trợ lý có kỷ luật, không phải người phán quyết cuối. Muốn dùng AI tốt trong kiểm thử, tôi phải bắt AI bám requirement, bám source code, ghi rõ giả định, rồi tự chạy SUT, chụp evidence và sửa lại report theo kết quả thật.

14 Phụ lục C - Mandatory Disclosure

Nguồn: Lab\HW2\23127173_HW02_AI_095\doc\md\AI Audit\03_Mandatory-Disclosure.md

15 Mandatory Disclosure - HW02

15.1 Disclosure Statement

“The roadmap, initial folder structure, report templates, checklist, prompt log, Agent Skills, source-based Feature A/B/C/D test designs, Vietnamese revision of requirement artifacts, optimized test-case traceability columns, Feature A/B/C/D report and bug/gap revisions, Feature B warning reclassification, Feature D-mobile test-case readability revision, Feature D evidence reuse updates, API command guidance for A/B/C/D testing, final HW2 consistency/coverage review, README/checklist/main-report updates, consistency formatting for Domain Testing/BVA/Feature D-mobile report, evidence path normalization, Feature D-mobile encoding/format cleanup, final readiness review, evidence-folder summary updates, prompt log synchronization, and full main-report composition were generated with assistance from Codex / ChatGPT. I reviewed and will modify the feature selection, Domain Testing analysis, Boundary Value Analysis, test cases, actual execution results, bug reports, AI gap analysis, Agent Skill demo, and final report. Actual SUT execution, screenshots, GitHub Issues, videos, and final verdicts are verified by me. I confirm I did not use AI to generate fake evidence or any prohibited artifact. The detailed AI Audit Report is attached as Appendix A.”

15.2 Student Signature

Field	Value
Student name	Tran Hai Duc
Student ID	23127173
Course	CS423 / CSC13003 - Software Testing
Assignment	HW02-AI - Domain Testing
Date	2026-07-08
Signature	Tran Hai Duc

16 Phụ lục D - AI Privacy Checklist

Nguồn: Lab\HW2\23127173_HW02_AI_095\doc\md\AI Audit\04_AI-Privacy-Checklist.md

17 AI Privacy & Responsible Use Checklist - HW02

17.1 1. Before Using AI

- ☒ Confirmed the AI level required for HW02.
- ☒ Read the course AI policy and templates.
- ☒ Confirmed that evidence such as screenshots, videos, actual results, and GitHub Issues must be real and verified.
- ☒ Removed private credentials, tokens, and personal data before prompting AI.

17.2 2. While Using AI

- ☒ Logged major AI interactions in doc/md/AI Audit/01_AI-Audit-Report.md.
- ☒ Mirrored the major artifact-changing interactions in doc/md/appendixA-prompt-log.md.
- ☒ Did not use AI-generated text as fake execution evidence.
- ☒ Did not paste private passwords, long-lived tokens, or sensitive personal data into AI.
- ☒ Tagged AI-generated artifacts in the AI Audit Report.

17.3 3. Before Submission

- ☒ All AI-generated feature artifacts are audited at artifact level.
- ☒ AI-suggested rules/test cases were checked against EShop repo and executed results.
- ☒ Actual results in feature tables are based on SUT execution/evidence prepared by the student.
- ☒ AI Critique is 200-300 words.
- ☒ Mandatory Disclosure is included.
- ☒ README test summary is complete.
- ☒ Main report and AI Audit have been exported to PDF.
- ☐ GitHub Issue links/screenshots have been attached for all bugs.
- ☒ Agent Skill demo video link has been added.
- ☒ Git commit log has been pasted from real repository history.

17.4 4. Final Responsibility

I understand that final responsibility for correctness, originality, and academic integrity belongs to me.

Field	Value
Student name	Trần Hải Đức
Student ID	23127173
Date	2026-07-09
Signature	Trần Hải Đức